

**П у б л и ч н о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о
« Н е ф т я н а я К о м п а н и я « Л У К О Й Л »**

**СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПСВ-1203
«ЮЖНО-РАЕВСКАЯ (2025)»
КТП-6/0,4 КВ**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ
КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА
КТПК-ВК-6/0,4КВ**

2021/354/ДС170-316-ES.OL1

**Пермь
2025**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общая часть.....	3
2.	Термины и определения	3
3.	Обозначения и сокращения	5
4.	Назначение	7
5.	Характеристика района эксплуатации.....	7
6.	Требования к проектированию, изготовлению и поставке оборудования	8
6.1	Технические характеристики и основной состав оборудования	8
6.2	Требования к изготовлению и конструктивному исполнению.....	9
6.2.1	Общие требования	9
6.2.2	Требования к трансформаторному отсеку	10
6.2.3	Требования к отсеку РУВН.....	11
6.2.4	Требования к отсеку РУНН.....	11
6.2.5	Архитектурно-строительные решения	15
6.2.5.1	Требования к ограждающим конструкциям.....	15
6.2.5.2	Требования к основаниям и полам	16
6.2.5.3	Требования к кровле	16
6.2.5.4	Требования к окнам.....	17
6.2.5.5	Требования к дверям	17
6.2.5.6	Требования к габаритным и присоединительным размерам	17
6.3	Требования к системе электроснабжения и освещения	18
6.4	Требования к молниезащите и заземлению	18
6.5	Требования к системам отопления и вентиляции	19
6.6	Требования к системе автоматизации	20
6.7	Требования к системам пожарной и охранной сигнализации	20
6.8	Требования к испытаниям оборудования.....	20
6.9	Требования к показателям надежности	21
6.10	Требования к покрытию маркировке и визуальной идентификации	22
6.11	Технические услуги завода-изготовителя	22
6.12	Требования к комплектности поставки	22
6.13	Требования к документации и техническим данным	23

6.14	Требования к транспортированию, консервации и хранению.....	25
6.15	Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда	26
	Нормативные ссылки.....	28
	ПРИЛОЖЕНИЯ	32

1. Общая часть

Настоящий документ является организационно-техническим и может использоваться с целью проведения тендера на определения Поставщика оборудования.

В настоящих технических требованиях рассматриваются минимальные технические требования к проектированию, изготовлению, испытаниям и поставке КТПК 6/0,4кВ.

2. Термины и определения

автоматический ввод резерва – способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения, заключающийся в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.

воздушная линия электропередачи – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).

групповая прокладка – ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм [[ГОСТ 31565-2012](#)].

завод-изготовитель – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

заземляющее устройство – совокупность электрически соединённых заземлителя и заземляющих проводников [[ГОСТ 24291-90](#)].

комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа – электроустановка полной заводской готовности шкафного (неутепленного) типа, наружной установки, выполненная в металлическом корпусе на сварной стальной раме из профильного проката, состоящая из силовых трансформаторов, распределительного устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также вспомогательных конструкций предназначенная для приема, преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии в системах электроснабжения объектов энергопотребления.

конструкторская документация – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»].

нормативная документация – официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.), доступные широкому кругу потребителей.

ограничитель перенапряжения нелинейный – элемент системы защиты линий от грозовых и коммутационных перенапряжений.

опросный лист — документ в составе заказной документации, устанавливающий технические параметры и другие необходимые требования к серийно выпускаемым оборудованию и изделиям.

периодические испытания — контрольные испытания продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативной документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска [[ГОСТ 16504-81](#)].

приемо-сдаточные испытания — контрольные испытания продукции при приемочном контроле.

проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

рабочая документация — совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

распределительное устройство — электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений [[ПУЭ \(издание 7\)](#)].

типовая заказная документация - совокупность типовых технических требований, типовых опросных листов, технических требований и шаблонов, спецификаций оборудования изделий и материалов, содержащих необходимые технические характеристики, требования к комплектности и условиям поставки, являющаяся основой для разработки заказной документации и дальнейшего приобретения материально-технических ресурсов.

комбинированный (термомагнитный) расцепитель — устройство, обеспечивающее автоматическое размыкание контактов, которое включает в себя последовательное соединение теплового и электромагнитного расцепителя.

3. Обозначения и сокращения

GSM – глобальная система мобильной связи (Global System for Mobile Communications).

ABP – автоматический ввод резерва.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом.

ВЛ – воздушная линия электропередачи.

ВН – высокое/высшее напряжение.

ГЗШ – главная заземляющая шина.

ДГУ – дизель-генераторная установка.

ТТ – технические требования.

ЗАКАЗЧИК – структурное подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ», организации Группы «ЛУКОЙЛ».

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления.

ИБП – источник бесперебойного питания.

КД – конструкторская документация.

КТП – комплектная трансформаторная подстанция.

КТПК – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа.

ЛКМ – лакокрасочные материалы.

ЛКП – лакокрасочные покрытия.

ЛСУ – локальная система управления.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

НКУ – низковольтное комплектное устройство.

НН – низкое/низшее напряжение.

ОЛ – опросный лист.

ОПН – ограничитель перенапряжений нелинейный.

ОС – охранная сигнализация.

ПБВ – переключатель без возбуждения.

ПВХ – поливинилхлорид

ПНР – пуско-наладочные работы.

ППУ – панель противопожарных устройств.

ПС – пожарная сигнализация.

РВР – ручной ввод резерва.

РУВН – распределительное устройство со стороны высшего напряжения.

РУНН – распределительное устройство со стороны низшего напряжения.

СИ – средство измерения.

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

ТМГ – трансформатор трехфазный масляный герметичный.

ТТ – технические требования.

УЗО – устройство защитного отключения.

ФАВ – фидерный автоматический выключатель/фидерные автоматические выключатели.

ФБС – фундаментные блоки сплошные.

ШСН – шкаф собственных нужд.

ШЩ разъем – штепсельный щитовой разъем.

ЭД – эксплуатационная документация.

ЯТПР – ящик с понижающим трансформатором разделительный.

4. Назначение

КТПК 6/0,4 кВ предназначена для приёма, преобразования и распределения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и электроснабжения различных электроприёмников.

5. Характеристика района эксплуатации

Климатическое исполнение и значения температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации КТПК 6/0,4кВ приведены в Таблице 1.

Таблица 1
Климатическое исполнение КТПК 6/0,4 кВ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ по ГОСТ 15150-69	ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, °С			
	РАБОЧЕЕ		ПРЕДЕЛЬНОЕ	
	ВЕРХНЕЕ	НИЖНЕЕ	ВЕРХНЕЕ	НИЖНЕЕ
1	2	3	4	5
У	Плюс 40	Минус 45	Плюс 45	Минус 50

Для всех вариантов исполнения КТПК 6/0,4кВ принята первая категория размещения (на открытом воздухе по [ГОСТ 15150-69](#)).

Исполнение сейсмостойкости, условное обозначение исполнения сейсмостойкости, значение сейсмичности района размещения КТПК 6/0,4кВ приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Значения сейсмической интенсивности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ, В БАЛЛАХ
1	2	3	4
Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале MSK-64	Несейсмостойкое	С0	До 6 включительно

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II – промышленная (сернистый газ от 20 до 250 мг/м²×сут. (от 0,025 до 0,31 мг/м³); хлориды- менее 0,3 мг/м²×сут.)).

Внешние факторы климатического воздействия на КТПК 6/0,4кВ приведены в Таблице 3.

Таблица 3
Внешние факторы климатического воздействия

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ		
			У	УХЛ	М
1	2	3	4	5	6
1	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,	СП 131.13330.2020	Минус 36	Минус 50	
2	Температура воздуха		t ≥ минус 45	Минус 45 > t ≥ минус 55	

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ		
			У	УХЛ	М
1	2	3	4	5	6
	наиболее холодных суток, °С				
3	Верхнее рабочее значение атмосферного давления мм.рт.ст.	ГОСТ 15150-69	800		
4	Верхнее значение интенсивности дождя, мм/мин		3		5
5	Снеговой район	СП 20.13330.2016	VIII	VII	
6	Ветровой район		VII		
7	Максимальное значение толщины стенки гололеда, мм		3-20		

6. Требования к проектированию, изготовлению и поставке оборудования

6.1 Технические характеристики и основной состав оборудования

Технические характеристики и состав оборудования КТПК 6/0,4кВ принять в соответствии с Приложением А к настоящим техническим требованиям.

Потери мощности, номинальный ток вводного выключателя на стороне НН и номинальный ток вводного предохранителя на стороне ВН принять в соответствии с данными, представленными в Таблице 4.

Силовые трансформаторы должны соответствовать требованиям [ГОСТ 11677-85](#), [ГОСТ Р 52719-2007](#), [ГОСТ 12.2.007.2-75](#), [ГОСТ 12.2.024-87](#), п.п. 4.14 [ГОСТ 1516.3-96](#) для указанной номинальной мощности и типа трансформаторов.

Для возможности регулировки коэффициента трансформации силового трансформатора в процессе эксплуатации, должен быть установлен ПБВ с пятью ступенями регулирования (предел регулирования ступени 2,5% U_n).

На выводах ВН и НН силовых трансформаторов должны быть установлены аппаратные зажимы из того же материала, что и шпильки.

Таблица 4

Данные по потерям мощности и номинальному току на стороне НН и ВН для КТПК 6/0,4 кВ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР КТП
1	2		3
1	Потери мощности, Вт, не более (согласно Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 и ГОСТ 11677-85)	Номинальная мощность силового трансформатора, кВА	1000
		В режиме холостого хода, Вт	1100
		В режиме КЗ, Вт	10500
2	Номинальный ток вводного выключателя на стороне НН, А		1600
3	Номинальный ток вводного предохранителя на стороне ВН 6кВ, А		160

6.2 Требования к изготовлению и конструктивному исполнению

6.2.1 Общие требования

Конструкция КТПК должна удовлетворять требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от [15.12.2020 № 534](#), [ГОСТ 12.1.005-88](#), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от [16.09.2020 № 1479](#), [ПУЭ](#), [СП 56.13330.2011](#), [СП 16.13330.2017](#), [СП 50.13330.2012](#), [ВНТП 01/87/04-84](#).

Оборудование и конструкции КТПК должны быть вновь изготовленными, полной заводской готовности и соответствующими условиям эксплуатации.

КТПК представляет блок киоскового исполнения, полной заводской готовности, с установленным и подключенным энергетическим и вспомогательным оборудованием и кабельной продукцией. Каркас КТПК должен быть цельносварным, или сборным из сварных элементов, выполненным из стального профиля, а ограждающие конструкции должны быть выполнены из стальных листов с толщиной не менее 2 мм.

КТПК состоит из трех отсеков:

- отсек силового трансформатора;
- отсек устройства высшего напряжения;
- отсек устройства низшего напряжения.

Основной состав оборудования КТПК:

- устройство ВН для ввода переменного тока 6кВ и подвода его на силовой трансформатор;
- силовой трансформатор, предназначенный для преобразования электроэнергии напряжением 6кВ в напряжение 0,4кВ.
- устройство НН, предназначенное для приема и распределения тока НН.

Расстояния между установленным оборудованием в КТПК, в том числе: электрооборудованием, токоведущими частями, изоляторами, ограждениями, несущими конструкциями, должны быть выбраны таким образом, чтобы:

- исключить причинение вреда обслуживающему персоналу, повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыканий на землю, при возникающих в нормальных условиях работы усилиям, нагреве, электрической дуге или иных сопутствующих работе явлениях (искрение, выброс газов и т.п.);
- обеспечить необходимую локализацию повреждений при нарушении нормальных условий работы электроустановки, обусловленных действием КЗ;
- обеспечить безопасное техническое обслуживание и ремонт токоведущих частей и конструкций при снятом напряжении с какой-либо цепи без нарушения нормальной работы соседних цепей;
- обеспечить возможность безопасного монтажа и демонтажа кабельных присоединений без снятия напряжения с соседних фидеров.

Конструкции кабельных вводов в КТПК должны быть рассчитаны на максимальную нагрузку от веса кабеля.

Отверстия в ограждающих конструкциях, выполненные для прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть герметизированы негорючим материалом.

Все оборудование, применяемое в КТПК по уровню излучения и механической устойчивости, должно соответствовать требованиям [ГОСТ Р 51317.4.15-2012](#).

Для исключения поражений обслуживающего персонала электрическим током от случайного прикосновения, все токоведущие части в отсеках РУВН и РУНН должны быть оборудованы съемными ограждениями (без дополнительных электроблокировок). Съемные ограждения должны выполняться таким образом, чтобы их демонтаж был невозможен без специального инструмента, при этом должна быть обеспечена возможность тепловизионного осмотра всех контактных соединений без снятия напряжения с устройств 6кВ и 0,4кВ трансформаторного отсека КТПК.

Для предотвращения ошибочных действий персонала и доступа к токоведущим частям в отсеках РУВН и РУНН должны быть реализованы следующие блокировки:

- блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя 6кВ, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах и включение заземляющих ножей при включенных главных ножах;
- блокировка открывания дверей ячейки РУВН при включенных разъединителях.

Провода и шины должны прокладываться таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ к аппаратам и их зажимам. Прокладка может выполняться как с лицевой, так и с задней стороны монтажных панелей и блоков. При совместной прокладке проводов и шин, находящихся в шкафах РУНН под различным напряжением, изоляция каждого из них должна выбираться по наибольшему из напряжений. Если такой выбор изоляции является нецелесообразным, то следует прокладывать провода в виде отдельных групп для каждого из значений напряжений.

Провода, присоединяемые к аппаратам и приборам, установленным на подвижных элементах шкафов, должны иметь петли (компенсаторы). Петли должны работать преимущественно на скручивание. При максимальном перемещении подвижных элементов петли не должны касаться токоведущих частей. Провода с многопроволочными жилами (гибкие) сечением до 0,35 мм², присоединяемые к неподвижным элементам, должны иметь запас по длине, обеспечивающий одно – и двукратные повторные заделки на каждый конец провода. Изолированные провода не должны опираться на неизолированные части, находящиеся под напряжением.

Для крепления страховочной системы при обслуживании КТПК на башне высоковольтного ввода на высоте должна быть установлена анкерная петля (при воздушном вводе) КТПК.

Все двери должны быть заземлены гибким проводом.

Обеспечить возможность блокировки доступа к коммутационным аппаратам и оборудованию, находящимся в открытом доступе, навесными замками.

Обеспечить герметичный ввод кабелей через основание и ограждающих конструкций с помощью унифицированных кабельных вводов с наборными уплотнителями.

Все оборудование должно быть смонтировано в соответствии с требованиями ПУЭ, [СП 76.13330.2016](#) и руководствами по эксплуатации.

Шины и провода должны иметь цветное обозначение в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 51321.1-2007](#) и ПУЭ (издание 7).

6.2.2 Требования к трансформаторному отсеку

Конструкция КТПК должна обеспечивать возможность размещения одного силового трансформатора указанной мощности, в зависимости от выбора необходимого оборудования.

Габаритные размеры трансформаторного отсека КТПК должны соответствовать требованиям ПУЭ.

Размер трансформаторного отсека в КТПК должен быть рассчитан на размещение силового трансформатора мощностью на номинал выше требуемой.

Трансформаторы должны быть установлены на направляющих рамах.

Для фиксации силовых трансформаторов в трансформаторном отсеке, в том числе во время их транспортирования любым видом транспорта, должны быть установлены упоры.

При массе масла в баке более 600 кг должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла или на удержание 20 % масла с отводом в маслосборник в соответствии с требованиями п. 4.2.102 ПУЭ (издание 7).

В отсеке трансформатора на стене на высоте 0,5м от пола предусмотреть "карман" для хранения резервных предохранителей

6.2.3 Требования к отсеку РУВН

Способ ввода ВН предусматривается воздушный - через башню ввода ВН.

Для варианта воздушного ввода ВН:

- при подводе кабеля через башню ввода ВН, ввод в РУВН должен быть выполнен через проходные изоляторы посредством башни ввода ВН с жесткими неизолированными шинами;
- конструктивное решение по монтажу проходных изоляторов должно обеспечивать герметичность соединения с блоком на весь срок службы КТПК с возможностью замены изоляторов. Крепление проходных изоляторов выполнить с верхним расположением крепежного фланца;
- изготовить башню ввода ВН с приемной траверсой для подключения к ВЛ (поставляется комплектно с КТПК, монтируется на месте). На приемной траверсе установить штыревые изоляторы ШФ-20Г1 и ОПН 6кВ;
- реализовать возможность кабельного ввода ВН с установкой заглушки в полу КТПК и мест для подключения кабеля;
- в отсеке РУВН предусмотреть место для установки ОПН 6кВ.
- адаптирована к обоим типам ввода ВН). На мачте приема установить ОПН 6кВ.

В КТПК на стороне ВН должны быть применены алюминиевые шины 6кВ. Выбор сечения шин производится по номинальной мощности силового трансформатора и допустимому длительному току на стороне ВН.

Силовые шины 6кВ, а также опорные и несущие конструкции для них должны быть выбраны с учетом электродинамической и термической стойкости.

Для РУВН предусмотреть проходные и опорные изоляторы.

Электрическая принципиальная схема РУВН представлена в Приложении Б технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6/0,4кВ.

Габаритные размеры и расположение отсеков в КТПК представлены в Приложении В технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6/0,4кВ.

Контактные соединения должны быть выполнены по [ГОСТ 10434-82](#).

Защита оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений должна осуществляться с применением ограничителей перенапряжений или разрядников вентильных.

ОПН 6кВ должны быть выполнены на основе оксидно-цинковых резисторов. Номинальный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) – не менее 10 кА. Пропускная способность ОПН (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс) – не менее 500 А.

Величина удельной поглощаемой энергии ОПН на 1 кВ длительно допустимого рабочего напряжения должна быть не менее 2,1 кДж/кВ.

6.2.4 Требования к отсеку РУНН

Отсек РУНН в КТПК должен быть отделён от отсека силового трансформатора и отсека РУВН стальными листами и образовывать конструкцию, в которой монтируется панель с размещенной низковольтной коммутационной аппаратурой, аппаратурой защиты, управления, автоматики и учёта.

Выполнить внутреннее разделение панели с помощью перегородок или ограждений (металлических или неметаллических) на отдельные отсеки или подсекции не менее 3а по ГОСТ 51321.1-2007 с целью обеспечения защиты:

- степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254-2015 не менее IP2X
- обслуживающего персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков. Степень защиты должна быть не менее IP2XB;
- от переноса твердых инородных частиц с одного блока на соседний. Степень защиты должна быть не менее IP2X.

Аппаратура и проводники должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить возможность их безопасной эксплуатации и проведения технического обслуживания.

Аппараты и приборы, устанавливаемые в отсеке РУНН, должны соответствовать требованиям условий эксплуатации с учетом дополнительных воздействий (температурных, механических и прочих), возникающих в месте установки аппарата или прибора.

Шины должны иметь цветовые обозначения в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 51321.1-2007](#) и ПУЭ.

Вводной автоматический выключатель НН принять стационарного исполнения.

Номинальный ток секционного автоматического выключателя принять равным номинальным токам вводным выключателям.

Возле входа в отсек РУНН установить разъем ШЩ-5х63 с керамическим изолятором с механизмом блокировки оперирования под нагрузкой.

Сборные шины должны быть медными рассчитанными на ударный ток и иметь болтовой тип соединения, иметь изоляцию (за исключением мест контактных соединений) на участках, доступных случайному прикосновению.

Контактные соединения должны быть выполнены по [ГОСТ 10434-82](#).

ФАВ должны быть стационарного исполнения, рассчитанные на токи от 16 до 630 А.

ФАВ должны обеспечивать четкую фиксацию отключенного положения.

ФАВ должны быть расположены удобным для монтажа и эксплуатации расстоянии от пола. Предпочтительное расстояние – 1200 мм от уровня пола (при установке в один ряд), минимальное расстояние согласно ПУЭ – 400 мм от уровня пола (при наличии дополнительных рядов выключателей).

ФАВ с термоманитным расцепителем с диапазоном номинального тока от 63 до 630А, должны обеспечивать следующие виды защиты:

- от перегрузки с регулируемым порогом защиты в диапазоне (не менее) $0,8...1 \times I_n$, кривая срабатывания с обратозависимой длительной выдержкой времени;
- от КЗ с мгновенным срабатыванием с регулируемым порогом защиты в диапазоне (не менее) $5...10 \times I_n$.

Для климатического исполнения У по [ГОСТ 15150-69](#), на РУНН могут устанавливаться ФАВ с диапазоном номинального тока от 63 А до 630 А с электронным расцепителем, которые должны обеспечивать следующие виды защиты:

- от перегрузки с регулируемым порогом защиты в диапазоне (не менее) $0,4...1 \times I_n$, кривая срабатывания с обратозависимой длительной выдержкой времени;
- от КЗ с мгновенным срабатыванием с регулируемым порогом защиты в диапазоне (не менее) $5...10 \times I_n$;

ФАВ с диапазоном номинального тока до 63 А, должны обеспечивать следующие виды защиты:

- от перегрузки с нерегулируемым порогом защиты, кривая срабатывания с обратозависимой длительной выдержкой времени;
- от КЗ с мгновенным срабатыванием с нерегулируемым порогом защиты.

Количество и тип ФАВ определяется требованиями проекта и указывается в условном обозначении при подборе КТПК в соответствии с техническими требованиями. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6кВ.

Отключающая способность автоматических выключателей должна соответствовать значениям, указанным Таблице 5

Таблица 5
Отключающая способность автоматических выключателей

№ П/П	МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ КТПК, кВА	ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ КЗ В ЦЕПЯХ НАПРЯЖЕНИЯ 0,4 кВ 50 Гц, НЕ МЕНЕЕ 10 кА
1	2	3
1	25-400	10

В отсеке РУНН должны быть установлены автоматические выключатели с комбинированными расцепителями для собственных нужд, согласно номинальной мощности потребителей:

- внутреннего рабочего освещения всех отсеков светодиодными (энергосберегающими) лампами;
- наружного освещения КТПК светодиодными (энергосберегающими) лампами;
- управления вентиляцией;
- питания разъема ШЩ.

На вводе НН после силового трансформатора должен быть установлен прибор учёта электрической энергии через трансформаторы тока. Номинальный ток трансформаторов тока должен соответствовать номинальному току вводного выключателя. Технические характеристики приборов учёта должны соответствовать требованиям, указанным в настоящих ТТ.

Метрологические характеристики и технические параметры трансформаторов тока должны отвечать требованиям [ГОСТ 7746-2015](#).

Приборы учёта должны быть расположены на стене, имеющую жёсткую конструкцию и удобство обслуживания. Для вводного прибора учёта допускается установка прибора учёта на дверях РУНН.

Счетчик электрической энергии на стороне НН должен иметь следующие технические характеристики:

- характеристики прибора учета должны соответствовать требованиям [ГОСТ 31819.22-2012](#), [ГОСТ 31819.23-2012](#);
- класс точности для коммерческих приборов учета - не ниже 0,5S по активной энергии и не ниже 1,0 по реактивной энергии;
- класс точности для технических приборов учета - не ниже 1 по активной энергии и не ниже 2,0 по реактивной энергии;
- прибор учета должен обеспечивать подключение через измерительный трансформатор тока с классом точности 0,5S в трех- или четырехпроводную сеть;
- прибор учета должен обеспечивать формирование профиля нагрузки с получасовым интервалом усреднения и хранение его на глубину не менее 150 суток;
- прибор учета должен обеспечивать ведение журнала событий, фиксирующего факты изменения параметров, несанкционированного доступа к счетчику, перерывов питания, коррекций времени, а также отклонения тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- прибор учета должен иметь энергонезависимую память для хранения запрограммированных параметров, профиля нагрузки, данных по потреблению электроэнергии нарастающим итогом и журнала событий;
- для целей интеграции в АСУ ТП в приборе учета должен быть обеспечен независимый цифровой интерфейс RS-485, обеспечивающий возможность считывания профиля нагрузки контроллером телемеханики по протоколу Modbus RTU. Интерфейсные линии (тип передачи данных RS 485) со счетчика учета электрической энергии необходимо вывести на клеммный блок;
- прибор учета должен иметь встроенный календарь и часы с питанием от встроенной батареи, обеспечивающей их непрерывную работу в течение не менее 10 лет, с точностью хода не хуже ± 5.0 с в сутки с возможностью внешней коррекции времени от минус 50 до плюс 50 с по цифровому интерфейсу, а также с возможностью перехода на «летнее» и «зимнее время»;
- прибор учета должен иметь средства защиты от несанкционированного изменения параметров и данных на логическом уровне (установка паролей) и физическом уровне (установка пломб, марок и т.п.);
- прибор учета должен быть работоспособны и обеспечивать передачу данных по цифровому интерфейсу в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С (при температуре ниже минус 40 °С должен автоматически включаться электрический обогрев прибора учета);
- степень защиты от проникновения воды и внешних предметов - не менее IP51 по [ГОСТ 14254-2015](#);
- прибор учета должен иметь действующую на дату проведения пуско-наладочных работ документацию, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа СИ, описание типа к нему, внесены в Федеральный информационный фонд СИ РФ и допущены к применению в РФ в установленном порядке;
- прибор учета должен иметь встроенный GSM-модем, либо обеспечивать подключение внешнего GSM-модема;
- для обеспечения замены или поверки счетчиков без отключения нагрузки (потребителя) все трехфазные счетчики трансформаторного включения необходимо подключать через испытательные коробки в соответствии с п. 1.5.23 ПУЭ (издание 6);
- средняя наработка на отказ прибора учета должна составлять не менее 35000 часов, межповерочный интервал – не менее 8 лет.

На стороне НН использовать 5-проводную систему шин. Исполнение выводов на стороне НН – кабельное.

Применить медные шины прямоугольного сечения, соответствующего номинальному допустимому длительному току.

Силовые шины должны иметь защитное ограждение в соответствии с [ГОСТ Р 51321.1-2007](#), препятствующее случайному прикосновению при их эксплуатации и обслуживании. Для шинопровода в трансформаторном отсеке кожух не предусматривать.

Не допускается подключение автоматических выключателей с номинальным током от 250 А к силовым шинам РУНН изолированными гибкими проводом (кабелем). Подключение должно производиться медными шинами прямоугольного сечения в соответствии с номинальным током автоматического выключателя.

Конструкции РУНН должна предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки и разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.

Конструкция РУНН должна обеспечивать:

- доступность для осмотра и протяжки мест крепления контактных соединений и составных частей (элементов) или исключение самоотвинчивания;
- возможность доступа для проведения тепловизионного контроля;
- возможность снятия составных частей или элементов, вышедших из строя и подлежащих замене, без демонтажа других составных частей или с частичным демонтажем при помощи стандартного слесарного инструмента;
- доступность к регулировочным или настроечным элементам;

Конструкция зажимов для внешних проводников должна обеспечивать возможность присоединение внешних проводников, в том числе, с завышенным по расчетам сечением винтами или соединителями, гарантирующими необходимое контактное нажатие, соответствующее номинальному току и прочности аппаратуры и цепей при КЗ на номинал тока выше. Внешние или внутренние зажимы обеспечивают возможность присоединение к ним как медных, так и алюминиевых проводников. При необходимости применить аппараты соответствующих конструкций, удлиненные выводы и расширители фаз. Количество и сечения кабелей, подключаемых к аппаратам, указано в Приложении Б техническим требованиям. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6/0,4кВ.

Нулевые рабочие (N) проводники, шины и разделенные (PE+N) проводники должны быть проложены с изоляцией в соответствии с требованиями п.п. 4.1.17 ПУЭ (издание 7).

Сопротивление изоляции между вторичными цепями и открытыми проводящими частями должно быть не менее 1000 Ом/В на цепь, отнесенное к номинальному напряжению этих цепей относительно земли.

На вводах должны быть установлены поверенные вольтметр (для измерения фазных и линейных напряжений на шинах) и амперметры (для измерения тока на вводе).

В отсеке РУНН КТПК должны быть реализованы и выведены на отдельный клеммный блок следующие сигналы:

- вводной аппарат - ВКЛЮЧЕН (сухой нормально-открытый контакт);
- отходящий аппарат – ВКЛЮЧЕН (сухой нормально-открытый контакт).

6.2.5 Архитектурно-строительные решения

6.2.5.1 Требования к ограждающим конструкциям

КТПК должна быть изготовлена в виде единого электротехнического модуля. Строительные конструкции должны обеспечивать:

сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 50.13330.2012;

беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям КТПК, а также возможность удаления ремонтных средств;

технологичность при изготовлении и сборке на заводе-изготовителе, транспортировании, монтаже и эксплуатации;

минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых эффективных материалов.

Для несущих и вспомогательных стальных конструкций, марки стали принять в соответствии с требованиями [СП 16.13330.2017](#) и [ГОСТ 27772-2015](#).

Стальные конструкции запроектировать из стального профильного проката, труб и прямоугольного замкнутого профиля. Стальные конструкции с элементами из замкнутого прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.

При изготовлении и сборке КТПК на заводе должны учитываться обязательные требования о необходимости обеспечения технологичности транспортирования, монтажа и

эксплуатации, оптимальная надежность и эргономичность строительных конструкций, минимальная масса строительных конструкций на основе применения новых материалов.

Конструкция КТПК должна обеспечивать пуск ее в эксплуатацию без разборки и ревизии после выполнения процессов транспортирования, такелаж, монтажа.

Ограждающие и несущие конструкции КТПК должны быть рассчитаны на воздействие следующих климатических факторов, в соответствии с указаниями [СП 20.13330.2016](#):

- район снеговой нагрузки до VI включительно;
- район ветровой нагрузки до V включительно.

Для внутренней отделки КТПК должны применяться материалы, разрешенные органами Роспотребнадзора и соответствовать Федеральному закону [от 22.07.2008 № 123-ФЗ](#) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Конструкция КТПК должна проектироваться с учетом требований [СП 56.13330.2011](#) и [СП 70.13330.2012](#).

В качестве ограждающих конструкций модуля КТПК должны использоваться стальные листы толщиной не менее 2,0 мм.

6.2.5.2 Требования к основаниям и полам

При расчете конструкции рамного основания КТПК обеспечить запас прочности, позволяющий производить погрузку, разгрузку и транспортирование совместно со смонтированным оборудованием.

Конструкция основания КТПК должна позволять ее установку на следующие варианты исполнения фундаментов:

- стальные сваи и стальной ростверк;
- железобетонные сваи и стальной ростверк;
- железобетонные сваи и монолитный ростверк;
- ленточный фундамент из стандартных блоков ФБС по [ГОСТ 13579-2018](#).

Основание КТПК должно быть выполнено в виде рамной конструкции, нижняя часть которой должна иметь сплошной настил из стальных листов.

Соединение листов настила рамного основания по периметру рамы и между собой должно быть выполнено сплошным швом сваркой по ГОСТ 5264-80.

Конструкция основания должна быть герметичной и не допускать протечек трансформаторного масла в случае разгерметизации корпуса трансформатора.

Под силовым трансформатором с массой масла более 600 кг (ПУЭ 4.2.102) должен быть предусмотрен поддон (маслоприемник) для аварийного сбора масла в случае нарушения герметизации корпуса трансформатора.

В качестве маслоприемника может быть использована часть рамного основания трансформаторного отсека, при этом должна быть предусмотрена возможность слива масла из маслоприемника.

В основании отсека НН должны быть предусмотрены кабельные вводы для кабелей различных сечений. Конструкция кабельных вводов должна исключать повреждение кабелей.

Конструкции основания и полов КТПК должны обеспечивать необходимую прочность с учетом нагрузок от размещаемого оборудования.

В отсеке РУНН и РУВН должны быть выполнены проемы в полу для ввода питающих кабелей 6кВ и отходящих линий 0,4 кВ. Проемы должны быть укомплектованы материалами для последующей их герметизации после монтажа кабелей.

6.2.5.3 Требования к кровле

Тип кровли КТПК – двухскатная, несъемная.

Материал покрытия кровли – стальной лист, толщиной не менее 2 мм.

Конструкция кровли должна исключать сползание и падение снега, льда, капли с фасадной стороны КТПК.

Над входами в КТПК установить защитные козырьки, исключающие образование наледи при таянии снега.

Обеспечить требуемую жесткость конструкции кровли, рассчитанной на эксплуатацию с возможным воздействием снеговых и ветровых нагрузок.

Угол наклона (ската) кровли принять не менее 5 градусов.

В целях уменьшения воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, солнечная радиация) наружная поверхность кровли должна окрашиваться ЛКМ с высоким коэффициентом отражения солнечной радиации и устойчивым к воздействию осадков и перепадам температур.

6.2.5.4 Требования к окнам

В КТПК не предусмотрено наличие окон.

6.2.5.5 Требования к дверям

Для каждого отсека КТПК должны быть установлены отдельные двери. Расположение дверей принять в соответствии с Приложением В к настоящим техническим требованиям.

Размеры дверных проемов принять с учетом возможности беспрепятственного монтажа/демонтажа оборудования в соответствующем отсеке во время ремонта.

В трансформаторном отсеке с обеих сторон блока должны быть установлены двухстворчатые ворота.

В трансформаторном отсеке, напротив каждого выхода установить вторые сетчатые одно- или двухстворчатые двери с возможностью запираения на замок.

Все двери должны открываться наружу. Все двери должны быть оборудованы фиксаторами, предохраняющими их от внезапного закрытия и порывов ветра и надежно фиксирующими их в открытом состоянии. Высота дверного проема должна быть не менее 1,8 м, ширина не менее 0,8 м.

На наружных дверях обязательное наличие предупреждающих надписей.

В конструкции дверей должны быть предусмотрены жалюзи лабиринтного типа для забора воздуха. Жалюзи должны иметь механическое устройство для их регулировки. Жалюзи должны быть оборудованы устройствами (сетками), препятствующими проникновению внутрь КТПК мелких животных и птиц, атмосферных осадков и заноса песка внутрь помещений.

Двери должны быть приспособлены для пломбировки при перевозке, оборудованы внутренними замками.

Замки должны быть внутренней установки, конструктивно защищенными от замерзания. На дверях должны быть дополнительно выполнены петли для возможности установки навесного замка.

Замки, расположенные на дверях должны открываться одним ключом.

Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при эксплуатации.

6.2.5.6 Требования к габаритным и присоединительным размерам

Габаритные размеры КТПК, должны соответствовать данным, указанным в Приложении В к настоящим техническим требованиям.

Предельное отклонение по габаритным размерам КТПК не должно превышать +/- 200 мм.

6.3 Требования к системе электроснабжения и освещения

Все электрооборудование и аппаратура управления должны быть заводского изготовления со степенью защиты от внешнего воздействия по [ГОСТ 14254-2015](#) не менее IP31.

Перечень потребителей электроэнергии КТПК 6/0,4 кВ:

- освещение КТПК (рабочее и наружное);
- разъем ШЩ;
- обогреватель счетчика учета электроэнергии.

Питание потребителей электроэнергии должно осуществляться через автоматические выключатели, расположенные на монтажной панели в отсеке РУНН.

В отсеке РУНН КТПК должны быть установлены две однофазные штепсельные розетки с керамическим основанием, рассчитанные на ток не менее 16 А.

Во всех отсеках КТПК должно быть выполнено ремонтное освещение напряжением 12 В для проведения ремонтных работ. В отсеке РУНН установить понижающий трансформатор собственных нужд соответствующего напряжения обмотки НН.

Для управления электрооборудованием, автоматические выключатели собственных нужд должны быть оснащены независимыми расцепителями.

Клеммные коробки должны быть расположены на наружной стене внутри КТПК, на высоте, удобной для обслуживания. Количество вводных отверстий в клеммных коробках должно выполняться с учетом количества подводимых кабелей. Групповые сети от клеммных коробок до электропотребителей и аппаратов управления должны быть выполнены заводом изготовителем.

Установленные светильники должны быть с энергосберегающими светодиодными лампами. Тип светильников и род подводки должны соответствовать условиям среды, назначению и характеру производимых работ.

Все осветительное оборудование должно быть подключено трехжильным силовым медным кабелем в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, не распространяющей горение с низким дымо и газовойделением, с круглыми однопроволочными или многопроволочными жилами (исполнение – нг(А)-LS), проложенным в кабельном коробе. Спуски к клавишным выключателям управления освещением должны быть выполнены в кабельном коробе.

Все кабели, клеммные коробки провода вспомогательных цепей должны быть промаркированы в соответствии с принципиальной схемой.

6.4 Требования к молниезащите и заземлению

Защитное заземление, инструментальное заземление и зануление КТПК должны соответствовать требованиям нормативных документов.

Должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями нормативных документов.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, подлежат заземлению. Систему заземления предусмотреть:

для сети 6 кВ – IT;

для сети 0,4 кВ – TN-S.

Для защиты персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов должны быть выполнены основные защитные мероприятия по технике безопасности: автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, защита от статического электричества защиту от заноса высокого потенциала по внешним коммуникациям при вводе

в здание.

Предусмотреть заземляющие зажимы для подключения внешнего контура заземления и несмывающимися знаками заземления. Внешний контур заземления должен иметь заземляющий зажим в соответствии с требованиями [ГОСТ 21130-75](#).

Корпус КТПК должен иметь места для присоединения внешних заземляющих проводников (болты в нижней части КТПК с двух противоположных сторон).

Материалы и конструкция металлокаркаса и кровли КТПК должны обеспечить возможность их использования в качестве молниеприемника и токоотводов молниезащиты согласно [СО 153-34.21.122-2003](#). Обеспечить непрерывность и надежность электрической связи между металлической кровлей и металлическими конструкциями здания.

Все электрооборудование установки должно быть заземлено в соответствии с ПУЭ и должно быть присоединено к внутреннему заземляющему контуру.

По периметру здания на высоте 300 мм от уровня пола выполнить заземляющий контур из стальной полосы 4х40 мм. Полосу заземления выполнить до расстановки силового оборудования и проложить по стене здания.

Все соединения полос контура заземления выполнить внахлест (не менее ширины полосы), проваривая сплошным швом с трех сторон. В местах соединения полосы контура заземления с рамой дверного проема необходимо провести сварку вдоль полосы с двух сторон (сверху и снизу) длиной не менее чем на две ширины.

Соединения выполнить сваркой по [ГОСТ 5264-80](#).

Полосу окрасить в соответствии с п. 3.2.2 [ГОСТ Р 50462-2009](#) полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов с шагом от 50 до 100 мм, прилегающими друг к другу по всей длине.

Выполнить зануление корпусов оборудования специальной (РЕ) жилой кабеля.

Выполнить заземление оборудования присоединением к магистрали заземления (узлам заземления, расположенным рядом с оборудованием).

Внутренний и внешний заземляющие контуры должны быть соединены между собой не менее чем в двух местах с противоположных сторон установки.

Сопротивление заземляющих устройств, используемых для заземления, должно быть не более 4 Ом (в соответствии с требованием ПУЭ).

Выполнить подвод шины заземления ко всему электрооборудованию, устройствам, электрическим приборам и металлоконструкциям (коробам, лоткам и т.п.) для непосредственной связи с внешним контуром заземления.

Выполнить соединение вывода глухозаземленной нейтрали трансформатора с шиной заземления непосредственно к внешнему контуру заземления КТПК.

Выполнить защиту здания от вторичных проявлений молний и защиту от заноса высокого потенциала по подземным, внешним наземным (надземным) коммуникациям.

Внутри блока выполнить прокладку магистральных линий заземления для непосредственной связи с внешним контуром заземления.

6.5 Требования к системам отопления и вентиляции

Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать нормируемую температуру внутреннего воздуха с учетом теплопотерь через строительные конструкции и тепла, уносимого естественной вентиляцией и соответствовать требованиям [СП 60.13330.2020.2016](#), [СП 73.13330.2016](#), [СП 7.13130.2013](#), [ВНТП 01/87/04-84](#), ПУЭ.

Оборудование систем локального обогрева должно обеспечивать работоспособность КТПК при минимальной температуре окружающего воздуха в соответствии с климатическим исполнением.

Для эксплуатации приборов учета электрической энергии в зимнее время должно быть установлено устройство обогрева счетчика, обеспечивающего нормальную работу счетчика при температуре окружающего воздуха минус 50 °С. Включение через термодатчик, при температуре 0 °С и выключение обогрева при достижении температуры

плюс 10 °С.

Естественная вентиляция трансформаторных должна обеспечивать отвод выделяемого тепла в таких количествах, чтобы при их максимальной нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения.

Вытяжка должна быть организована из верхней зоны отсеков, приток - через жалюзийные решетки лабиринтного типа в дверях. Жалюзийные решетки должны иметь дополнительные створки для обеспечения безопасных условий эксплуатации в зимний период.

6.6 Требования к системе автоматизации

Система автоматизации не требуется.

6.7 Требования к системам пожарной и охранной сигнализации

Системы пожарной и охранной сигнализации не требуются.

6.8 Требования к испытаниям оборудования

Для контроля качества и проверки работоспособности оборудования на заводе-изготовителе должны быть проведены приемо-сдаточные испытания в объеме и последовательности, установленные методикой испытаний, разработанной заводом-изготовителем с учетом требований [ГОСТ 15.309-98](#).

Испытательное оборудование должно быть аттестовано по [ГОСТ Р 8.568-2017](#), проверка средств измерения выполняется по [ГОСТ Р 51672-2000](#).

Результаты испытаний оформляют документально.

Методы контроля и состав испытаний должны выполняться в соответствии с требованиями стандартов и методик испытаний завода-изготовителя и должны соответствовать требованиям стандартов:

- проверка сопротивления изоляции по [ГОСТ Р 51321.1-2007](#);
- проверка электрической прочности изоляции по [ГОСТ 1516.1-76](#), [ГОСТ 1516.2-97](#) и [ГОСТ 1516.3-96](#);
- испытание блокировок по [ГОСТ 14694-76](#);
- испытание на нагрев по [ГОСТ 14694-76](#), [ГОСТ 8024-90](#);
- испытание на электродинамическую и термическую стойкость к токам короткого замыкания по [ГОСТ 14694-76](#);
- проверка прочности при токах короткого замыкания по [ГОСТ 10434-82](#), [ГОСТ 8024-90](#);
- проверка контактных соединений по [ГОСТ 17441-84](#);
- проверка устойчивости к климатическим факторам внешней среды по [ГОСТ 16962.1-89](#);
- испытания на виброустойчивость методом 102-1 по [ГОСТ 16962.2-90](#) для степени жесткости 1 по [ГОСТ 17516.1-90](#);
- проверка механического срабатывания комплектующих аппаратов, фиксации выдвижных аппаратов и блоков должна выполняться по [ГОСТ Р 51321.1](#);
- проверка степени защиты по [ГОСТ 14254-2015](#) в отключенном состоянии.

- проверка на пожарную безопасность КТПК должна выполняться по [ГОСТ 14693-90](#), [ГОСТ Р 27.403-2009](#), а также определением соответствия температуры нагрева токоведущих частей и элементов оборудования по [ГОСТ 14694-76](#);
- проверка электрических контактных соединений по [ГОСТ 17441-84](#) и [ГОСТ 10434-82](#).

При визуальном осмотре на их контактных поверхностях не должно обнаруживаться очагов коррозии. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должна превышать значения 1.

Класс покрытия поверхностей шкафов, входящих в состав КТПК, должен соответствовать требованиям [ГОСТ 9.032-74](#). Все металлические детали и сборочные единицы должны иметь антикоррозионное и (или) защитное покрытие.

6.9 Требования к показателям надежности

Показатели надежности и показатели безопасности изделий необходимо обеспечить на этапе проектирования:

- правильным выбором материалов для основных узлов, сборочных единиц и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации;
- использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов;
- расчетом на прочность основных элементов конструкции с обеспечением запасов прочности и с учетом сейсмических нагрузок.

Срок эксплуатации КТПК не менее 25 лет.

По окончании срока эксплуатации, установленного в настоящих технических требованиях, конструкторской и эксплуатационной документации, правилах безопасности, дальнейшая эксплуатация КТПК без проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается.

По результатам работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации принимается одно из решений:

- продолжение эксплуатации на установленных параметрах;
- продолжение эксплуатации с ограничением параметров;
- ремонт;
- доработка (реконструкция);
- использование по иному назначению;
- вывод из эксплуатации и утилизация.

Гарантийный срок - 60 месяцев со дня ввода КТПК в эксплуатацию.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением завод-изготовитель должен устранить дефекты или заменить оборудование/изделие/элемент конструкции или КТПК полностью.

Критерием отказа является отказ основного энергетического оборудования, неустранимый за счет комплектов ЗИП, или приборов контроля и управления, определяемый по соответствующей нормативно-технической документации на эти изделия.

Завод-изготовитель КТПК должен гарантировать соответствие поставляемого оборудования настоящим техническим требованиям, требованиям действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящих технических требованиях.

6.10 Требования к покрытию маркировке и визуальной идентификации

Внешнее цветовое оформление КТПК должно быть выполнено согласно требованиям ПАО «ЛУКОЙЛ».

Выбор системы наружного антикоррозионного покрытия для защиты КТПК, основного и вспомогательного оборудования произвести в зависимости от условий эксплуатации, категории коррозионной активности атмосферы. Внешний вид поверхностей покрытий должен соответствовать VI классу по [ГОСТ 9.032-74](#).

Оборудование в составе КТПК должно быть окрашено порошковой текстурированной краской с толщиной покрытия не менее 60 мкм. Прочность сцепления лакокрасочного покрытия с основным материалом не ниже 2 баллов по [ГОСТ 15140-78](#).

Стойкость покрытия должна обеспечивать защиту основных металлоконструкций от коррозии в течение всего срока эксплуатации, но не менее 15 лет.

Маркировка должна быть устойчивой к воздействию климатических условий и четко выделяться на фоне поверхности, на которую она нанесена.

Маркировка КТПК должна включать в себя нанесение стандартных надписей «1КТП №...», «Инв. №...» и название площадки со стороны ввода 6 кВ (РУВН), на стороне отсека НКУ (на уровне 1,7 м до нижнего края надписи), а так же класс помещения по пожароопасности, класс напряжения, название отсека (НКУ, трансформатор №_).

Маркировка блока должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации.

Внутри помещения КТПК должны быть нанесены четкие надписи, указывающие назначение отдельных устройств, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройств. Надписи, нанесенные на панель должны указывать назначение, присоединения, к которым относится панель, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам.

На всех приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено» и «отключено».

Все провода в жгутах и на клеммниках должны быть промаркированными в соответствии с принципиальной схемой.

6.11 Технические услуги завода-изготовителя

Технические услуги завода – изготовителя должны включать в себя:

- проектирование и изготовление КТПК (в том числе энергетического оборудования, ограждающих конструкций, систем электроснабжения, вентиляции, автоматизации);
- испытание КТПК;
- поставка КТПК в составе комплекта;

6.12 Требования к комплектности поставки

КТПК должна поставляться комплектно и соответствовать настоящим техническим требованиям. В комплект поставки должны входить:

- отсек с силовыми трансформаторами типа ТМГ, поддоном для сбора утечек масла при массе масла в баке более 600 кг, металлическими рельсами для выкатки трансформаторов на площадки обслуживания и вводным устройством ВН с плавкими предохранителями, выключателями нагрузки, кабельной продукцией и т.д.

- отсек для НКУ с ШСН, ЯТПР 220/12 В, клеммный шкаф;
- мачта ввода ВН с приемной траверсой со всеми необходимыми монтажными элементами;
- съемные ограждения для возможности безопасного производства работ на соседних присоединениях в одной ячейке по стороне НН;
- выключатели/кнопки управления рабочим, ремонтным и наружным освещением;
- светильники рабочего и ремонтного освещения в соответствии с категорией помещения;
- светильники наружного освещения (над дверью в каждый отсек) в соответствии с категорией помещения;
- кабельная продукция и кабельные муфты для НКУ, шкафа ШСН, находящихся в КТП. Длина кабеля должна обеспечивать свободное подключение ШСН, при этом сечение кабеля должно соответствовать номинальной мощности подключаемого оборудования.
- шины для соединения силового трансформатора по стороне ВН и НН
- Комплект ЗИП, обеспечивающий работу в период ПНР и в течение двух лет с даты ввода в эксплуатацию:
 - ✓ светодиодные светильники (применяемой марки) – 2 шт.;
 - ✓ предохранитель высоковольтный - 3 шт.;
 - ✓ ОПН 6 кВ - 3 шт.;
 - ✓ комплект аппаратных зажимов выводов НН - 1 шт.;
 - ✓ комплект аппаратных зажимов выводов ВН - 1 шт.;
 - ✓ опорные, штыревые и проходные изоляторы всех типов - по 1 шт.;
- стенд для размещения инструкций по эксплуатации и общей однолинейной схемы электроснабжения, инструкций по охране труда.

6.13 Требования к документации и техническим данным

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку, в соответствии с требованиями Федерального закона [от 24.06.1998 № 89-ФЗ](#) «Об отходах производства и потребления».

В технической документации предоставляемой Заказчику на поставляемое оборудование необходимо включать информацию по видам кодов ОКОФ (общероссийский классификатор основных фондов), ОКП (общероссийский классификатор продукции), ИЭЭФ (индикатор энергетической эффективности).

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем КТПК приведены в Таблице 6.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки КТПК с заводом-изготовителем.

Таблица 6
Перечень технической документации и сроки ее предоставления

№ П/П	КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ	СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
1	2	3	4
1	КД	КД должна соответствовать требованиям ГОСТ 34.003-90 , ГОСТ 34.201-89 , ГОСТ 27300-87 . И должна включать в себя следующие документы: • 3D модель на поставляемую продукцию, выполненную в	14 дней

№ П/П	КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ	СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
1	2	3	4
		соответствии требованиями регламентов Компании (Заказчика); • схема общего вида КТПК с указанием габаритов; • схема опирания здания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); • вид крепления здания к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании здания, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; • план здания с приведением экспликации помещений; • отображение фасадов (цветовое решение фасадов); • чертежи характерных разрезов здания с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; • планы перекрытий, покрытий, кровли; • схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; • величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических) от здания, передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.); • установленная расчетная мощность нагрузок от собственных нужд здания; • схема электрическая принципиальная; • схема электрическая системы собственных нужд (освещение, отопление); • схема автоматизации; • спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов с указанием единиц измерения, количества и веса (объема); • спецификация на все материалы и конструкции, монтаж которых, для объединения в единое целое, следует производить на площадке, а также количество монтажных соединений (стыков) электрокабелей и т.д; • схема строповки здания/ блоков/модулей.	
2	ЭД	ЭД должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019 и включать в себя: • паспорт на КТПК; • техническое описание КТПК; • сборочный чертеж и инструкция по монтажу КТПК; • руководство по эксплуатации КТПК; • паспорта и руководства по эксплуатации на основное и вспомогательное оборудование; • схема электрическая принципиальная со спецификацией; • схема монтажная; • протокол испытания трансформатора и трансформаторного масла; • перечень ЗИП; • перечень СИ с паспортами и техническим описанием; • перечень защитных средств; • гарантия изготовителя; • протокол (акт) по результатам контроля и испытаний оборудования на заводе-изготовителе; • ведомость объемов строительно-монтажных работ, производимых на площадке для окончательной сборки.	В день поставки оборудования

№ П/П	КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ	СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
1	2	3	4
3	РД	- сертификаты качества применяемых материалов (конструкционных и сварочных), включая их химический состав и механические свойства; - РД на применение технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с действующим законодательством о техническом регулировании - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые РД, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию; - сертификат пожарной безопасности.	В день поставки оборудования

В состав документации, предоставляемой на этапе технико-коммерческого предложения должны входить дополнительно следующие документы:

- копии сертификатов на оборудование;
- протоколы, подтверждающие исполнение по сейсмостойкости.
- перечень отклонений от технического предложения на поставку КТПК по форме, согласно Таблицы 7

Таблица 7

Перечень отклонений технического предложения на КТПК 6/0,4 кВ технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ

№ П/П	№ ПРИЛОЖЕНИЯ / РАЗДЕЛА / ПУНКТА ТТ	ТРЕБОВАНИЕ ТТ	ВАРИАНТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ	КОММЕНТАРИЙ
1	2	3	4	5
1				

- Информация о предлагаемом оборудовании в соответствии с Таблицей 8

Таблица 8

Информация о предлагаемом оборудовании

№ П/П	ОБОРУДОВАНИЕ	МАРКА	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3	4	5
1	Силовой трансформатор			
2	Предохранитель 6 кВ			
3	Вводной автоматический выключатель 0,4 кВ			
4	ФАВ 0,4 кВ			
5	Счетчик учета электрической энергии			
6	Трансформаторы тока 0,4 кВ			

6.14 Требования к транспортированию, консервации и хранению

Габариты и масса должны позволять транспортирование КТПК и оборудования железнодорожным или автомобильным транспортом. Допускается транспортирование водным транспортом.

На время транспортирования и хранения КТПК все проемы и технологические отверстия должны быть закрыты заглушками и надежно защищены от попадания атмосферных осадков.

Материальное исполнение поставляемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютной минимальной температуре воздуха окружающей среды.

Условия хранения оборудования, используемая упаковка и упаковочные материалы должны соответствовать климатическим условиям размещения КТПК.

На упаковке должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с [ГОСТ Р 51474-99](#), регламентирующие безопасное обращение с грузом, необходимые условия его транспортирования и хранения.

Все элементы на КТПК должны быть надежно закреплены, при необходимости должны быть применены дополнительные элементы крепления (распорки, стяжки и др.).

Дверцы шкафов, щитов должны быть закрыты и опломбированы.

6.15 Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

Объемно-планировочные и конструктивные решения должны соответствовать [СП 2.2.3670-20](#), [ОСТ 26.260.758-2003](#), [СП 76.13330.2016](#).

Параметры микроклимата должны соответствовать требованиям для соответствующей категории работ.

Уровни освещенности должны соответствовать требованиям [СП 52.13330.2016](#) для соответствующих разряда и подразряда зрительных работ.

Требования по охране труда и промышленной безопасности предусмотреть в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от [Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 534](#).

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности ограждающих и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета. Знаки безопасности необходимо наносить по [ГОСТ Р 12.4.026-2015](#).

В соответствии с требованиями [ГОСТ 12.1.004-91](#), Федерального закона от 22.07.2008 [№ 123-ФЗ](#) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 [№ 384-ФЗ](#) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обеспечить пожарную безопасность проектируемого объекта системой противопожарной защиты.

Предусмотреть выполнение нормативных требований [СП 4.13130.2013](#), [СП 2.13130.2020](#).

Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности электротехнического модуля КТПК.

Необходимо применить сертифицированные строительные материалы и изделия, не требующие огневых испытаний. На все виды противопожарного оборудования должны быть сертификаты по пожарной безопасности.

Размещение всего оборудования в КТПК должно обеспечивать удобство и безопасность его эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.

Размещение систем контроля и управления должно осуществляться в местах, удобных и безопасных для обслуживания. В этих местах должны быть исключены вибрация, загрязнение продуктами технологии, механические и другие вредные воздействия, влияющие на точность, надежность и быстродействие систем.

Предусмотреть звуковое и световое оповещение людей о пожаре в соответствии с

требованиями [СП 3.13130.2009](#).

Эвакуационные пути и выходы предусмотреть в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимо применить сертифицированные строительные материалы и изделия, не требующие огневых испытаний. На все виды противопожарного оборудования должны быть сертификаты по пожарной безопасности.

Предусмотреть первичные средства пожаротушения согласно разделу XIX «Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от [Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 14791479](#).

КД завода-изготовителя должна разрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в области промышленной безопасности, в сфере технического регулирования, действующими нормативными правовыми актами.

Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ.

На дверях в каждый отсек блока в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от [Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 14791479](#) должна быть установлена табличка с надписью, содержащей следующую информацию:

- наименование помещения;
- категория взрывопожарной и пожарной опасности;
- класс зоны по ПУЭ.

КД завода-изготовителя должна разрабатываться в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, в области промышленной безопасности, в сфере технического регулирования, действующими нормативными правовыми актами.

Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в области промышленной безопасности.

Конструкция оборудования должна предусматривать возможность осмотра в процессе эксплуатации, свободного и безопасного доступа к узлам и деталям с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования).

Принять меры по защите персонала и оборудования от воздействия токов КЗ, разрядов молнии, статического электричества и дополнительное выравнивание потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ и [ГОСТ 30331.1-2013](#).

Выполнить основную и дополнительную систему уравнивания потенциалов в отсеках КТПК в соответствии с требованиями п.п.1.7.82, 1.7.83 ПУЭ (издание 7).

На всем электрооборудовании установить знаки «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с [ГОСТ 12.4.026-2015](#).

Электрооборудование и материалы должны иметь действующую разрешительную документацию.

Всё неоговоренное электрооборудование и материалы в составе поставки должно быть выполнено в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и действующей НД, а также соответствовать исполнению по взрывозащите, условиям эксплуатации, назначению, характеру производимых работ и категории помещений.

Внешний контур заземления должен иметь заземляющий зажим в соответствии с требованиями [ГОСТ 21130-75](#). Место заземления должно быть обозначено несмываемыми знаками заземления.

Нормативные ссылки

1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5. Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».
6. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
7. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
8. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
9. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
10. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование.
11. ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности.
12. ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля.
13. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
14. ГОСТ 13579-2018 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.
15. ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
16. ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.
17. ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний.
18. ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.
19. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
20. ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
21. ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.
22. ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ.

Требования к электрической прочности изоляции.

23. ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.
24. ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам.
25. ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам.
26. ГОСТ 17441-84 Соединения контактные электрические. Приемка и методы испытаний.
27. ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
28. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.
29. ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
30. ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ.
31. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
32. ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.
33. ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации.
34. ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.
35. ГОСТ 30245-2012 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.
36. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.
37. ГОСТ 30245-2012 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия.
38. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
39. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
40. ГОСТ 32603-2012 Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. Технические условия.
41. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
42. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
43. ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия.
44. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
45. ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и

методы испытаний.

46. ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия.
47. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
48. ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.
49. ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
50. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.
51. ГОСТ Р 51317.4.15-2012 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования.
52. ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами.
53. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).
54. ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.
55. НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.
56. ВНТП 01/87/04-84 Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполнение с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования.
57. ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
58. Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплённости для оборудования объектов. Рекомендации.
59. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
60. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.
61. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
62. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
63. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
64. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
65. СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

66. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
67. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
68. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
69. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* .
70. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
71. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
72. СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.
73. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.
74. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
75. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85.
76. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
77. СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
78. ОСТ 26.260.758-2003 Конструкции металлические. Общие технические требования.
79. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
80. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6, 7.
81. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534.

Приложения

Приложение А. Опросный лист на проектирование, изготовление и поставку комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) 6/0,4 кВ

Приложено отдельным файлом в формате Word

Приложение Б. Схема электрическая принципиальная комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) 6/0,4 кВ

Приложено отдельным файлом в формате Adobe Acrobat Document

Приложение В. Габаритные размеры и планировка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) 6/0,4 кВ

Приложено отдельным файлом в формате Adobe Acrobat Document4

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**Научно-проектный институт обустройства нефтяных и
газовых месторождений**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПСВ-1203
«ЮЖНО-РАЕВСКАЯ (2025)»**

КТП-6/0,4 КВ

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ
КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО
ТИПА (КТПК) 6/0,4 КВ**

2021/354/ДС170-316-ES.OL1

Главный инженер проекта



Минин Д.Ю.

2025

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	
1		Наименование оборудования		Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (КТПК) 6/0,4 кВ	
2		Назначение		Прием, преобразование и распределение электроэнергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц на напряжения 6/0,4 кВ	
3		Режим работы		Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный	
4		Характеристика района эксплуатации КТПК		В соответствии с разделом 5 технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) 6/0,4 кВ	
5		Требуемое климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		У1	
6		Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале MSK-64		С0 (до 6 баллов)	
7		Высота установки над уровнем моря, не более, м		1000	
8		Исполнение по электрической схеме на стороне ВН		Тупиковая	
9		Количество силовых трансформаторов		Один	
10		Степень защиты оболочки оборудования по ГОСТ 14254-2015, не менее		Для высоковольтного ввода - IP34 Для блока КТПК – IP34	
11		Тип силового трансформатора		ТМГ энергосберегающий X2K2	
12		Номинальная мощность силового трансформатора, кВА		1000	
13		Номинальный допустимый длительный ток сборных шин на стороне НН, А		2000	
14		Наличие АВР на стороне НН		☒ (микропроцессорное, ведущих отечественных производителей)	
15		Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора		Д/Ун-11	
16		Номинальное напряжение по стороне ВН, кВ		6	
17		Номинальное напряжение по стороне НН, кВ		0,4	
18		Наличие АВР на стороне ВН		☐	
19		Способ ввода электрической энергии на стороне ВН		Кабельный	
20		Способ ввода по стороне НН		Кабельный	
21		Тип вводного коммутационного аппарата ВН		Разъединитель нагрузки	
22		Защита от коммутационных и атмосферных перенапряжений		Ограничители перенапряжений	
23		Материал проходных и опорных изоляторов РУВН		Фарфор	
24		Учёт электроэнергии по стороне		ВН ☐ НН ☒	
25		Способ технического учета активной и реактивной электроэнергии		По вводу	
26		Тип счетчика		Статический электронный (АР)	
27		Наличие приборов контроля на вводе в каждой фазе		Амперметр ☒ Вольтметр ☒	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2021/354/ДС170-316-ES.OL1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Подшивалов				05.24	«Строительство технологических объектов УПСВ-1203 «Южно-Раевская (2025)» Опросный лист на КТПК-6/0,4 (КТП-1)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Старцев				05.24		Р	1	7
Нач.отд.	Старцев				05.24		НПИ ОНГМ		
Н.Контр.	Трясцин				05.24				
гип	Минин				05.24				

28	Обслуживание трансформаторного отсека		Без коридора обслуживания (наружное)
	29 Обслуживание высоковольтного отсека		
	30 Обслуживание низковольтного отсека		
31	Тип заземления системы распределения энергии по ГОСТ 30331.1-2013		TN-S
32	Тип расцепителей ФАВ		Термомагнитный
33	Параметры для вводного коммутационного аппарата	Номинальный ток , А	1600 (Рубильник In = 1600 А)
		Номинальный ток расцепителей, А	0,7...1In
		Уставку расцепителей тока короткого замыкания, А	10In
		Номинальное напряжение и род тока главной цепи, В	400АС
		Род тока и номинальное напряжение Uс расцепителей, В	400АС
		Род тока и номинальное напряжение Uс электромагнитного привода при его необходимости, В	нет
34	Количество, номинальный ток и ток уставки расцепителя автоматических выключателей РУНН 0,4 кВ		QF1=630А-380В-3П Iэл.м.6..10*In, It. 0,6..1*In, QF2=630А-380В-3П Iэл.м.6..10*In, It. 0,6..1*In, QF3=1000А-380В-3П Iэл.м.6..10*In, It. 0,6..1*In, QF4=1000А-380В-3П Iэл.м.6..10*In, It. 0,6..1*In,
35	Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии со ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		Не классифицируется
36	Уровень ответственности зданий и сооружений в соответствии со ст.2. ч1.п.6 Федерального закона , от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ Р 58033-2017		Не применимо. Не является зданием.
37	Ток термической и электродинамической стойкости сборных шин РУ 6(10); 0,4 кВ, не менее, кА		Iтер.в.н.=20, Iдин.в.н.=51, Iтер.н.н.=25, Iдин.н.н.=50
38	Габаритные размеры КТПК		В соответствии с Приложением В к техническим требованиям. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа (КТПК) 6(10)/0,4 кВ.
39	Высота до верха мачты в соотв. с п. 4.2.125 ПУЭ (издание 7) не менее, мм		-
40	Способ монтажа КТПК	На блоки ФБС	☒
		На постамент (металлоконструкция)	☐
41	Проведение шеф-монтажных, пусконаладочных работ		☐
№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		РАЗДЕЛ (ТАБЛИЦА) технических требований. Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа КТПК 6/0,4 кВ
42	Потери мощности, Вт не более		В соответствии с Таблицей 4
43	Номинальный ток вводного выключателя на стороне НН, А		В соответствии с Таблицей 4
44	Номинальный ток вводного предохранителя на стороне ВН 6(10) кВ, А		В соответствии с Таблицей 4
45	Общие требования к изготовлению и конструктивному исполнению КТПК		В соответствии с разделом 6.2.1
46	Требования к трансформаторному отсеку		В соответствии с разделом 6.2.2
47	Требования к отсеку РУВН		В соответствии с разделом 6.2.3
48	Требования к отсеку РУНН		В соответствии с разделом 6.2.4
49	Архитектурно-строительные решения для КТПК		В соответствии с разделом 6.2.5
50	Требования к системе электроснабжения и освещения		В соответствии с разделом 6.3.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2021/354/ДС170-316-ES.OL1

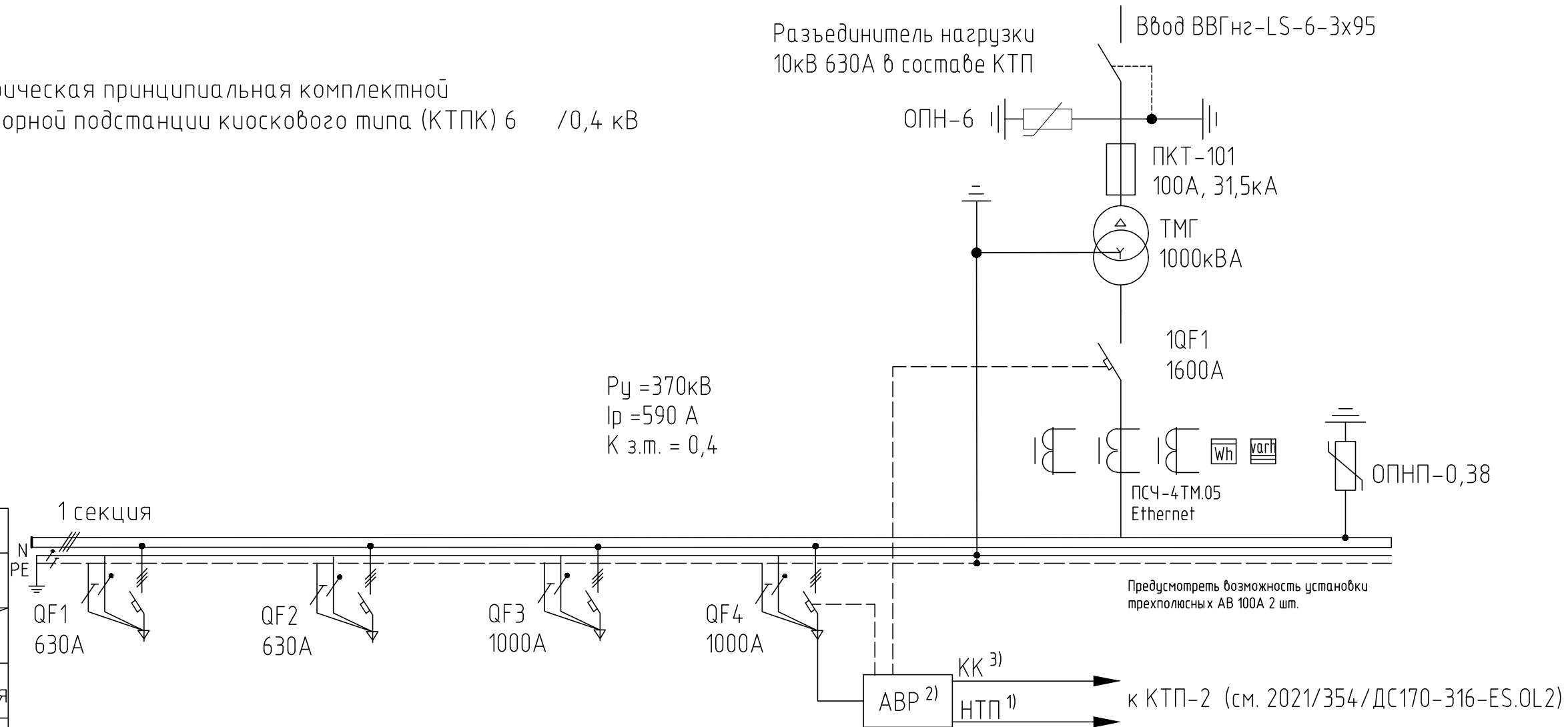
Лист

2

51	Требования к молниезащите и заземлению	В соответствии с разделом 6.4.															
52	Требования к системам отопления и вентиляции	В соответствии с разделом 6.5.															
53	Требования к системе автоматизации	В соответствии с разделом 6.6.															
54	Требования к системам пожарной и охранной сигнализации	В соответствии с разделом 6.7.															
55	Требования к испытаниям оборудования	В соответствии с разделом 6.8.															
56	Требования к показателям надежности	В соответствии с разделом 6.9.															
57	Требования к покрытию маркировке и визуальной идентификации	В соответствии с разделом 6.10.															
58	Технические услуги завода-изготовителя	В соответствии с разделом 6.11.															
59	Требования к комплектности поставки	В соответствии с разделом 6.12.															
60	Требования к документации и техническим данным	В соответствии с разделом 6.13.															
61	Требования к транспортированию, консервации и хранению	В соответствии с разделом 6.14.															
62	Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда	В соответствии с разделом 6.15.															
Продукция должна быть изготовлена в строгом соответствии с Едиными техническими требованиями «Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа (КТПК) 6(10)/0,4кВ № _____»																	
Разработал: НПИ ОНГМ Россия, 614010 г. Пермь, ул. Академика Королева 21 офис 310-1/2 Тел. 8 (342) 219-87-41 E-mail ngi@ngi.pstu.ru		Проверил:	ФИО	Подпись	Дата												
		Разработал	Подшивалов Т.В.		20.06.2024												
		Нач.отд.	Старцев Е.С.		20.06.2024												
		ГИП	Минин Д.Ю		20.06.2024												
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Адрес г. Пермь, ул. Ленина, 62 Тел/факс 7 (342) 235-61-01 E-mail lp@lp.lukoil.com																	
Согласовано:																	
Начальник отдела - Главный энергетик ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»																	
					/И.М.Уляшев/												
Начальник отдела - Главный энергетик ТПП «Полазнанефтегаз»																	
					/С.Н.Саяпин/												
Проверил:		ФИО		ПОДПИСЬ													
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол. уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата												
2021/354/ДС170-316-ES.OL1					Лист												
					3												

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Приложение Б
Схема электрическая принципиальная комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) 6 /0,4 кВ



Тип трансф.ПС	
Автомат	Тип
	In, A / Ip, A
Маркировка кабеля	
Пусковой аппарат (тип)	
Маркировка кабеля	
Электроприемник	Обозначение
	ТИП
	Рн, кВт / Ун, В
	In, A
	Ip, A
Электроприемник	
Поз. по ГП	

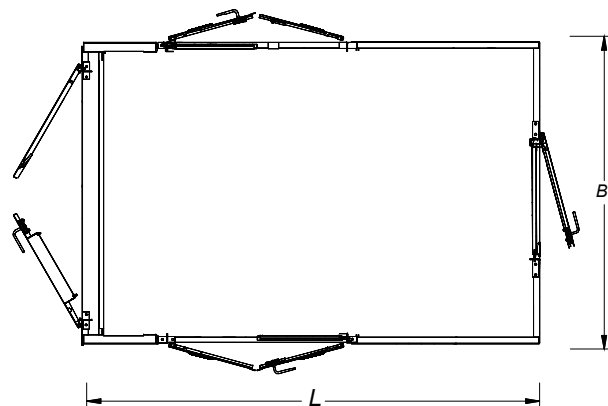
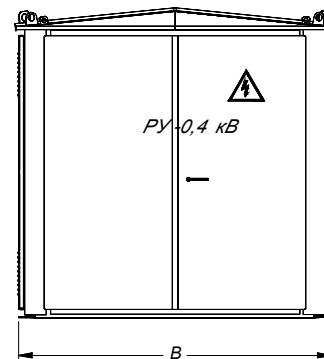
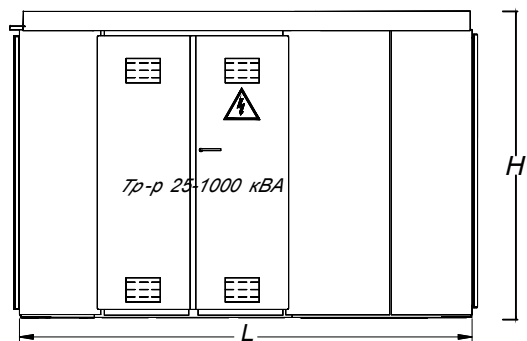
-	-	-	-
370 / 380	- / 380	- / 380	- / 380
-	-	-	-
590	-	-	-
РЧ-0,4кВ 1с.ш.	Резерв	Резерв	Блок АВР

1) Предусмотреть подключение к АВР кабельной перемычки состоящей из 2 кабелей ВВГнг-1-5х300 (2 жилы на каждую фазу) L=30м, ГОСТ 31996-2012.Способ ввода/вывода кабельной перемычки – кабельный (через отверстия в основании КТП). Кабельная перемычка поставляется в комплекте КТП по опросному листу 2021/354/ДС170-316-ES.0L1

2) АВР предусмотреть с микропроцессорным блоком управления с действием на автоматах с моторным приводом. АВР поставляется в комплекте с КТП по опросному листу 2021/354/ДС170-316-ES.0L1

3)Кабельную перемычку КК КВВГ(Э)нг-1-10х1,0 для управления АВ в КТП2 включить в комплект поставки КТП1.

Приложение В
 Габаритные размеры и планировка комплектной трансформаторной
 подстанции киоскового типа (КТПК) 6 /0,4 кВ



Габаритные размеры КТП

Тип КТП	габариты LxB*, (мм)	Масса, не более, (кг)
1КТПК	2700x2100	5000
H(мм) – устанавливается заводом-изготовителем		
* Предельное отклонение по габаритам КТПК не должно превышать +/- 200мм		

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

2021/354/ДС170-316-ES.OL1

Лист